Rapport de stage maintenance informatique

Stage effectué du 24 Avril au 24 Mai 2024 dans l'entreprise

“ Les Réparateurs Mac et Pc”

Année scolaire 2023 – 2024

Stagiaire : Abdelkader FOFANA

Responsable de stage : Mohamed BOUSEFAT

Tuteur académique : Anel BON

Table des matières

1. Introduction ..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Description de l'entreprise..... **Error! Bookmark not defined.**
2.1. Autres informations sur l'entreprise……4
2.2. Presentation de l'equipe……..5
3. Taches effectuées..... 6
3.1. Maintenance informatique sur place……6
3.2. Assistance sur place……6
3.3. Point relais……...6
4. Missions confiées……...6
4.1. Diagnostique des pannes sur un ordinateur……6
4.2. Réparation d'ordinateurs……..8
4.2.1. Démontage d'un Mac……8
4.2.2. Démontage d'un PC……...9
4.2.3. Changement d'écran……10
4.2.4. Changement de disque dur……..13
4.3. Réinstallation système sur PC……16
4.4. Réinstallation système sur MacOs et installation de Windows avec boot camp……22
4.4.1. Réinstallation du système sur MacOs……..22
4.4.2. Création d'une clé USB d'installation……...23
4.4.3. Restauration des données……23
4.4.4. Installation de Windows sur boot camp……...24
4.4.5. Lancement de l'assistant boot camp……25
4.4.6. Installation de Windows……..26
4.4.7. Configuration de Windows……..26
4.5. Facture pour le client……27
4.6. Point relais……28
5. Conclusion……30

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier l'entreprise **Les réparateurs Mac et pc** de m'avoir accueillie durant ce mois de stage et de m'avoir donné l'opportunité, à travers mon stage, de découvrir ce domaine « maintenance informatique » à travers des missions intéressantes.

Je remercie tout particulièrement mon tuteur de stage Monsieur Mohamed BOUSEFAT de m'avoir encadré et de m'avoir accompagné tout le long de mon stage afin de me faire découvrir son secteur d'activité et de m'apporter une bonne expérience professionnelle.

Je remercie aussi tous les employés et stagiaires avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler et qui ont pu par la même occasion me transmettre leurs connaissances informatiques.

Enfin, je tiens tout de même à remercier l'université CY Cergy-paris université de m'avoir permis de réaliser ce stage qui m'a été enrichissant pour ma carrière professionnelle.

1.Introduction

Période de stage : Du 24 avril au 24 mai 2024

Entreprise : “ Les réparateurs Mac et Pc ”

« Nous autres, mordus d’informatique, préférons par-dessus tout passer notre temps à bidouiller nos ordinateurs, plutôt que les utiliser pour faire quelque chose de productif. » Dave Barry.

C’est en ce sens que j’ai effectué un stage d’un mois au sein de cette entreprise spécialisé dans la maintenance informatique afin de valider ma deuxième année de licence et dans laquelle j’ai eu l’opportunité de plonger au cœur du monde professionnel et de mettre en pratique les connaissances acquises tout au long de ma formation.

Ce stage a été une étape essentielle dans mon parcours académique car il m’a permis de me familiariser avec les réalités de ce domaine et d’approfondir mes compétences dans la maintenance informatique.

J’ai ainsi pu développer une réelle expertise sous divers aspects de l’informatique et découvrir les différents aspects d’une entreprise en fonctionnement.

Ce rapport de stage vise à présenter de manière détaillée l’entreprise ainsi que les missions qui m’ont été confiées, les défis auxquels j’ai été confronté et les solutions que j’ai pu apporter. J’y aborderai également les compétences transversales que j’ai pu développer, telles que la gestion du temps, la résolution de problèmes et la communication avec les clients. La dimension humaine de la maintenance informatique est primordiale, car il est essentiel de comprendre et de répondre aux besoins des utilisateurs tout en maintenant un haut niveau de professionnalisme.

Je vous invite donc à découvrir les différentes facettes de mon stage en maintenance informatique à travers ce rapport. J’espère qu’il saura retranscrire l’engagement et la passion que j’ai investis dans ce domaine, ainsi que les apprentissages qui ont marqués mon parcours.

2.Description de l’entreprise

L'entreprise " Les réparateurs Mac et Pc " a été fondé en 2017 par Mr Mohamed BOUSEFAT et à comme principales tâches : la réparation d'ordinateurs portables et fixes.

Elle se situe au 31 rue Franklin, 93100 Montreuil :

Métro **ligne 9** : Mairie de Montreuil

Figure 1. Situation géographique.

Celle-ci s'est installé dans un local qui est peut-être petit par sa superficie mais très grand dans son efficacité. En effet l'établissement est parfaitement agencé pour être autant agréable pour le client mais aussi pratique pour le personnel qui y travail. La boutique est divisée en deux parties :

-On a tout d'abord la partie vente de Jeux Vidéo, matériel informatique (clavier, souris, chargeurs, etc…) :

Figure2. Partie vente jeux vidéo

Figure 3. Partie vente matériel informatique

-Ensuite nous avons la partie réparation où l'on entrepose tout le pc, sur une grande étagère en les séparant en fonction de plusieurs facteurs (en attente accord client, réparation urgente, en attente pièce, etc…), et que l'on effectue les réparations sur une grande table avec une grande variété d'outils et d'autres matériels nécessaires à la réparation d'ordinateurs.

-Enfin on a le côté point relais où l'on entrepose les colis qui arrivent.

2.1. Autres informations sur l'entreprise

Téléphone : 06 65 01 86 53

Mail: lesreparateursmac-pc@outlook.fr

Site Web: lesreparateursmac-pc@outlook.fr

Activité principale : Réparation informatique

Activité secondaire : Point Relais

N°SIREN : 802812503

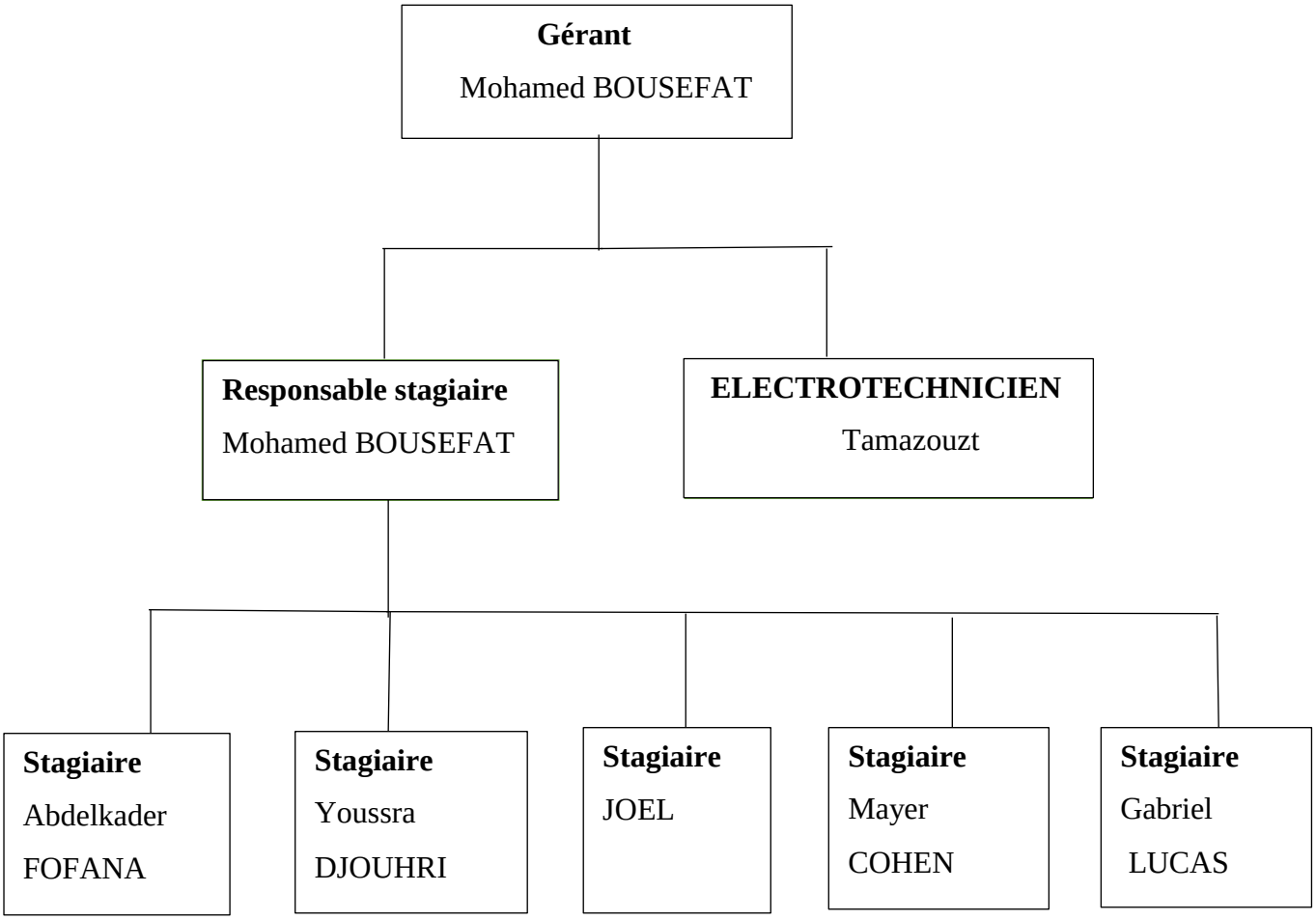
Chiffre d'affaires : 155 000€

L'entreprise a su se faire connaître dans le milieu grâce à de nombreuses pub que ça soit par des flyers ou encore des pubs sur google. D'ailleurs elle a même su se faire une très bonne réputation sur la qualité de son expertise, diagnostique ainsi que sur les réparations effectuées comme nous le montre la note de Page Jaune avec ses avis :

Figure 4. Site internet

2.2. Présentation de l'équipe

L'équipe est composée du gérant, qui se nomme bien sur Mohamed BOUSEFAT, et d'un Electro-Technicien (travaille dans un autre local) et enfin de stagiaires.



Ainsi que Lekden, Elie, Toure et qui ont rejoint l'équipe récemment en tant que stagiaires aussi.

3.Taches effectuées

L'entreprise propose divers services à ses clients :

3.1. Maintenance informatique sur place

Les clients nous apportent directement leur ordinateur (mac ou pc) et nous faisons directement le devis et réparation sur place.

3.2. Assistance à domicile

Les personnes qui sont à mobilité réduite ou encore les personnes âgées sont amenées à nous appeler et suite à cela nous récupérons l'adresse de la personne et nous nous y rendons avec le matériel nécessaire au type de panne exposé (par exemple tournevis s'il faut démonter un ordinateur).

3.3. Point relais

Les clients ont juste à nous donner leur pièce d'identité ou nous montrer le QR code reçu par mail afin de le scanner et nous nous chargeons d'aller chercher leur colis. La plupart des personnes utilisant le point relais font partie de la clientèle de la boutique.

4. Mission confiées

4.1. Diagnostic de panne(s)sur un ordinateur

Peu importe s'il s'agissait d'un pc sous Windows, mac ou encore linux (quasi aucun pc reçu ne l'avait), nous devions tout d'abord effectuer une expertise rapide devant le client en faisant quelques tests classiques dépendant de la panne. En fonction des premières expertises, nous faisons une estimation de la réparation et rappelons ensuite le client lorsque nous avons plus d'informations sur le coût final de la réparation pour avoir son accord.

Au moment du dépôt de l'ordinateur nous remettons une fiche de reçu au client :

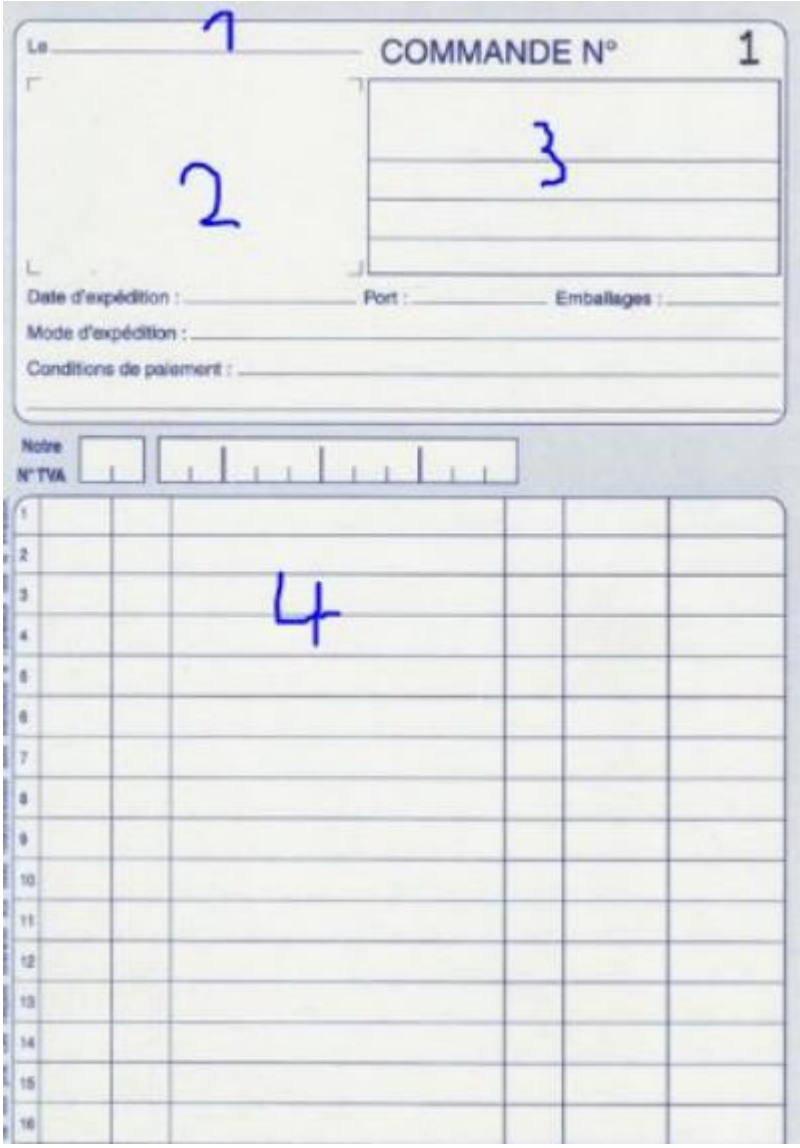


Figure 5. Fiche de reçu.

1 : Date de la prise en charge

2 : Tampon de l'entreprise

3 : Coordonnées du client

4 : Description du dépôt comprenant la marque du pc, description d'apparence brève du produit et les problèmes rencontrés. Enfin celui qui a pris en charge le pc signe en bas de la feuille.

4.2. Réparation d'ordinateurs

Lors de notre stage nous avons eu de nombreuses pannes différentes et donc avons eu affaire à presque toute panne possible avec un ordinateur portable ou fixe. (Les étapes sont approximativement les mêmes que ça soit un mac ou non).

La première étape est donc de démonter le pc :

4.2.1. Démontage de Mac

Figure 6. Dévissage de Mac.

On dévisse toutes les vices sur le cache arrière et on enlève ensuite le cache.

Figure 7. Mac sans cache arrière.

4.2.2. Démontage de Pc

Figure 8. Démontage d'un Pc.

On enlève tout d'abord la batterie pour éviter tout court-circuit lors du démontage (sur les pc portable mac il faudra d'abord démonter le cache pour pouvoir enlever la batterie).
Une fois l'ordinateur démonté comme ceci :

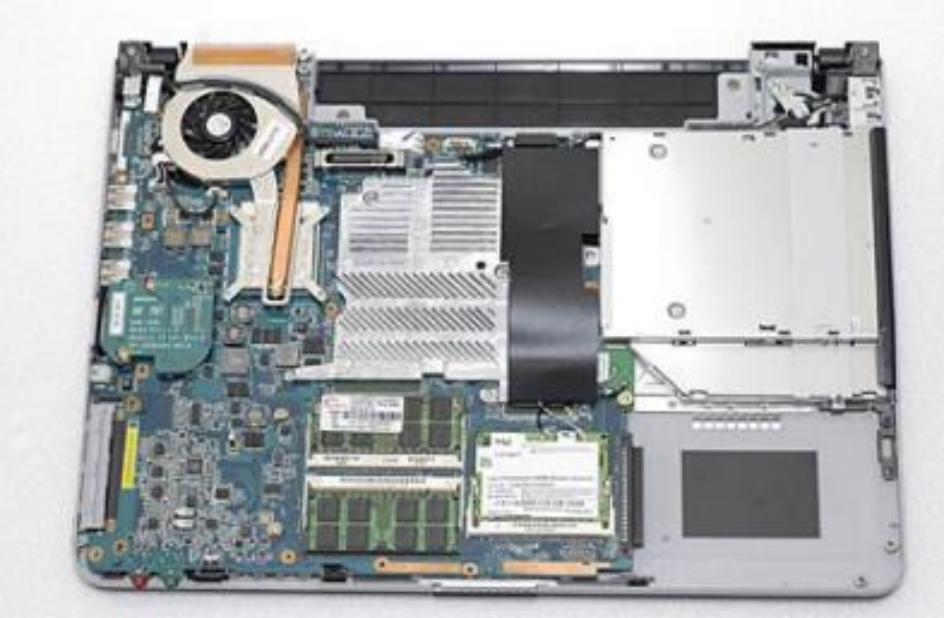


Figure 9. Intérieur d'un ordinateur.

Nous avons donc directement accès facilement au disque dur, à la ram ainsi qu'au lecteur CD et tous les autres composants. Ce que nous faisons directement après l'avoir démonté c'est de

passer un coup de souffleur afin d'enlever la poussière qui s'y trouve pour s'attaquer ensuite à la réparation.

Au niveau réparation nous avons eu aussi des changements de barrettes de RAM (vu ci-dessus) ou encore de clavier qui nécessite la plupart du temps de démonter la carte mère pour accéder au clavier.

4.2.3. Changement d'écran

Enfin nous avons pu voir un changement d'écran d'iMac (était très fragile donc le tuteur nous a juste montrer la démarche à suivre précisément).

Tout d'abord il faut détacher l'écran à l'aide de spatule en métal ou plastique.

Figure 10. Décollage du cadre de l'écran.

Une fois cela fait on enlève l'écran à l'aide d'une ventouse :

Figure 11. Décollage de l'écran.

Figure 12.Nappe video

On débranche donc la nappe et on procède au changement pour un écran neuf. Une fois cela fait on procède au test pour vérifier qu'il n'y ait aucun problème.

Pour les pc fixes :

Les procédures se ressemblent plus au moins, nous avons juste à faire à une machine plus imposante au niveau de ses composants :

Figure 13.RAM pc et ordinateur.

Voici différence de taille entre une RAM de pc portable et celle d'un pc fixe.

Au niveau de l'interne voilà ce que l'on a une fois la machine démontée :

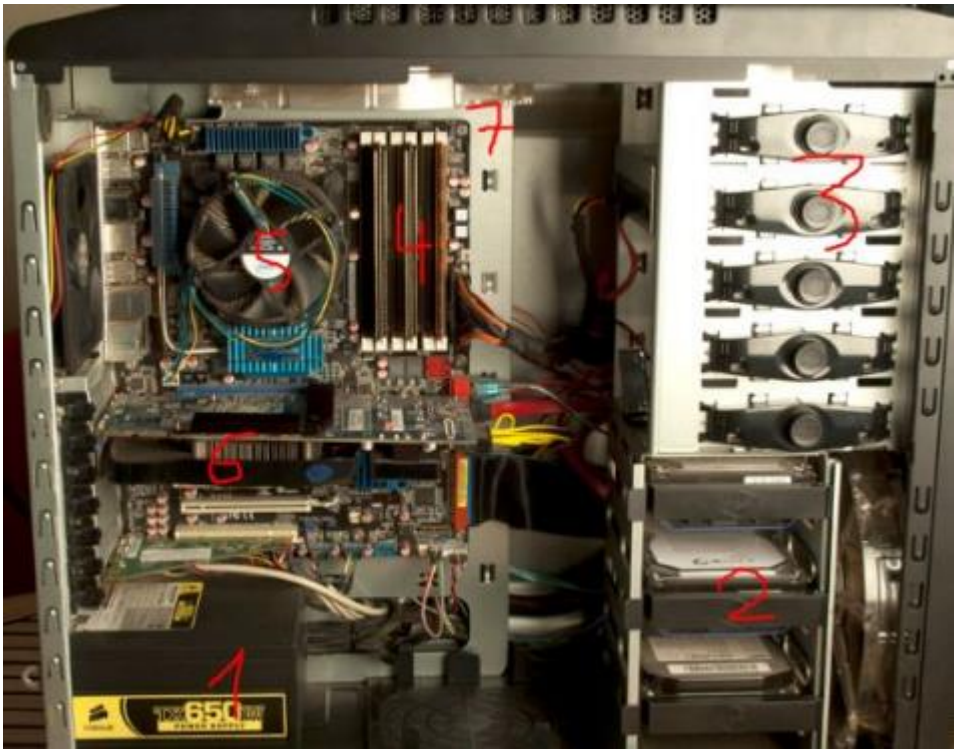


Figure 14. Intérieur de la machine.

1 : Boitier d'alimentation

2 : Disques durs

3 : Compartiment pour lecteur CD

4 : Barrettes de RAM

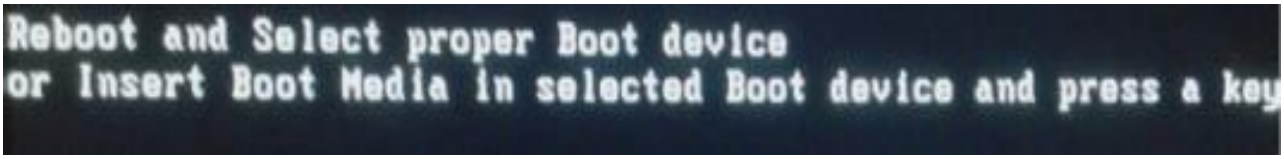
5 : Processeur avec un ventilateur sur le dessus

6 : Carte graphique

7 : Carte mère

Pour des problèmes d'affichage nous avons une carte graphique à notre disposition afin d'effectuer les tests nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement de celle-ci.

4.2.4. Changement de disque dur



On vérifie avec un autre disque dur en parfaite état de marche, si l'ordinateur boot, nous procédons au changement de disque dur. On demande alors au client quel capacité de stockage souhaite-t-il et quel type de disque dur il souhaite.

En effet on en propose 2 gammes :

Les disques durs HDD : Le sigle HDD (« Hard Disk Drive ») désigne le disque dur traditionnel à mémoire de masse magnétique.

Figure 15. Disque dur HDD.

Les disques durs SSD : Le sigle SSD (« solid-state drive ») désigne un disque dur utilisant des éléments de mémoire flash comme éléments de stockage des données.

Figure 16. Disque dur SSD.

En effet, les disques durs SSD utilisent une mémoire flash et non mécanique comme les HDD pour stocker l'information. Ils offrent une durabilité améliorée et une performance supérieure aux disques durs HDD.

Une fois que le client nous donne son accord on procède donc au changement.

Figure 17. Changement de disque dur.

Une fois le disque dur changé nous procédons à la réinstallation de Windows 10 (inclus dans le coût de la réparation).

Pour cela nous prenons une clé USB bootable au préalable préparé grâce au logiciel “Windows media création Tool” puis nous la branchons sur le pc.

4.3. Réinstallation système sur pc

Nous entrons ensuite dans le BIOS et pour cela nous allons regarder en fonction de la marque du pc, la touche permettant d’entrer dans le bios (souvent f2 ou f12).

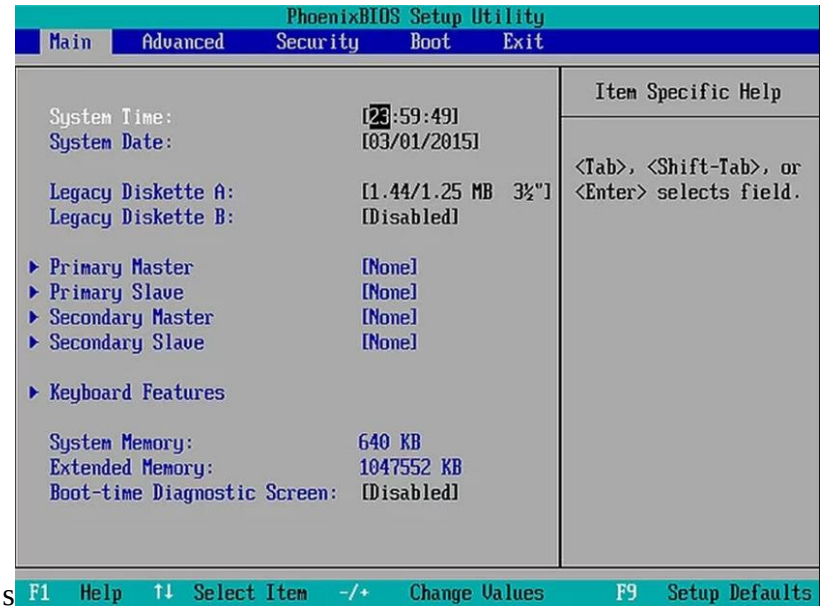


Figure 18. BIOS.

On sélectionne System Configuration dans le menu du haut avec les flèches directionnelles.

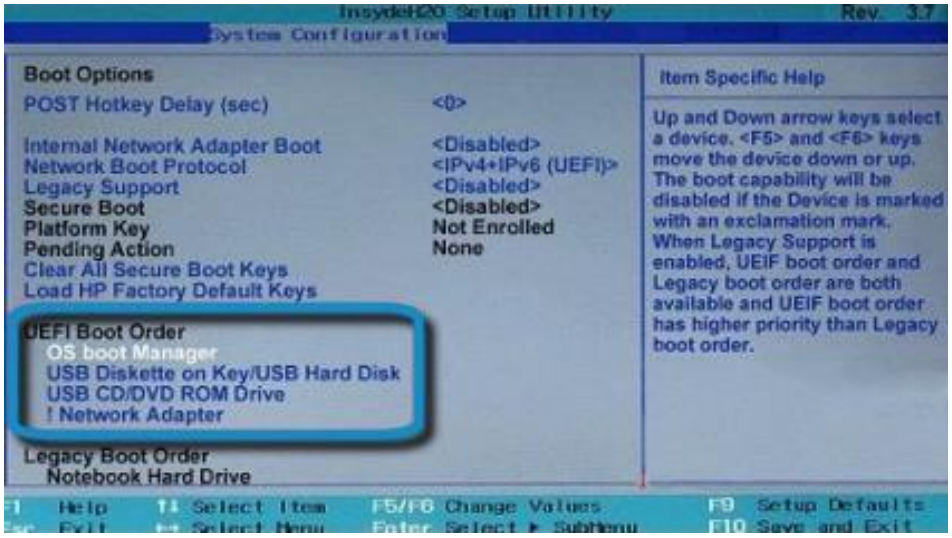


Figure 19. Configuration.

Puis on change “UEFI Boot Order” c’est à dire l’ordre de démarrage de l’ordinateur afin de lui dire de démarrer sur la clé USB où se trouve l’installateur d’OS. Pour ça on met l’USB devant “OS boot Manager”. Une fois cela fait on quitte et enregistre (F10) et voilà ce qu’on obtient :

Figure 20. Choix de langue sur Windows.

On vérifie bien qu'au niveau de la langue c'est bien "français" et l'emplacement ça soit France.

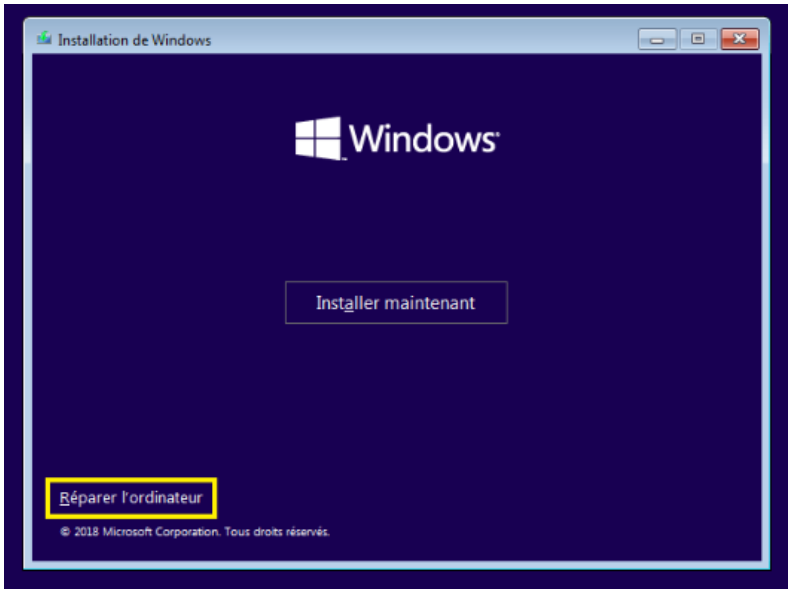


Figure 21. Installation de Windows.

Puis on clique sur "Installer maintenant".

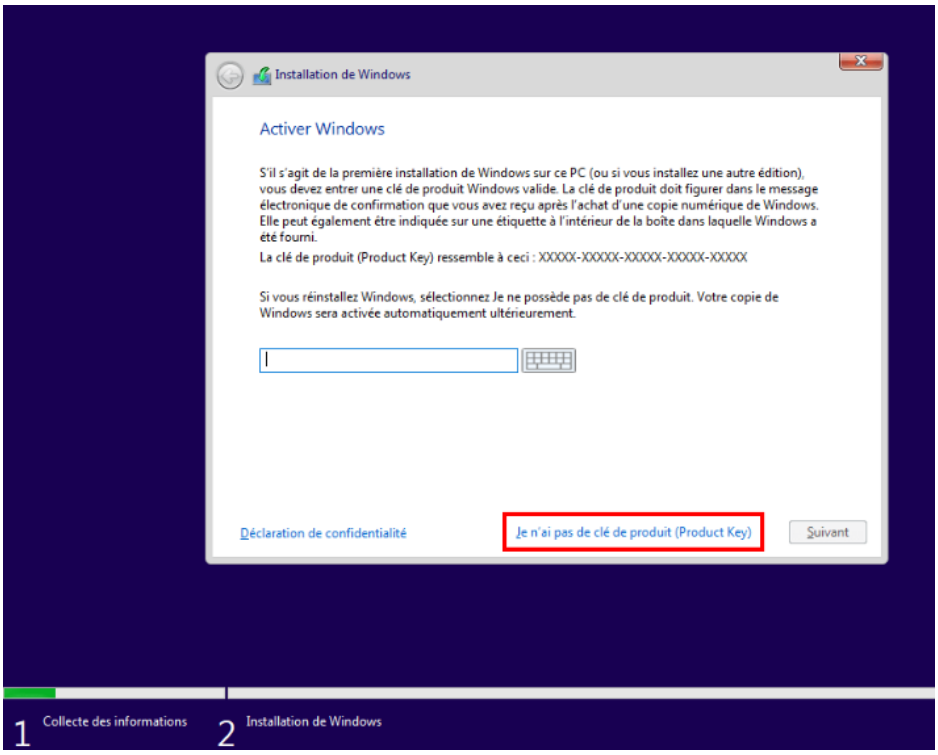


Figure 22. Activation de Windows.

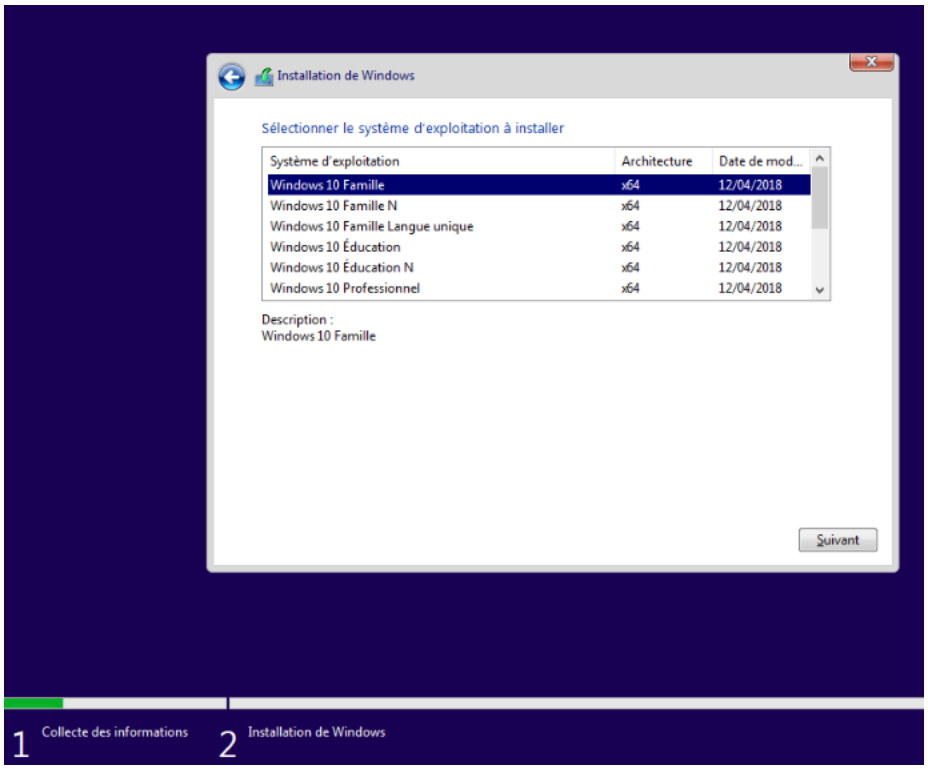


Figure 23. Choix du type de Windows.

Avant de lancer l'installation, nous sélectionnons Windows 10 Professionnel par défaut à moins qu'il n'y ait une demande particulière du client.

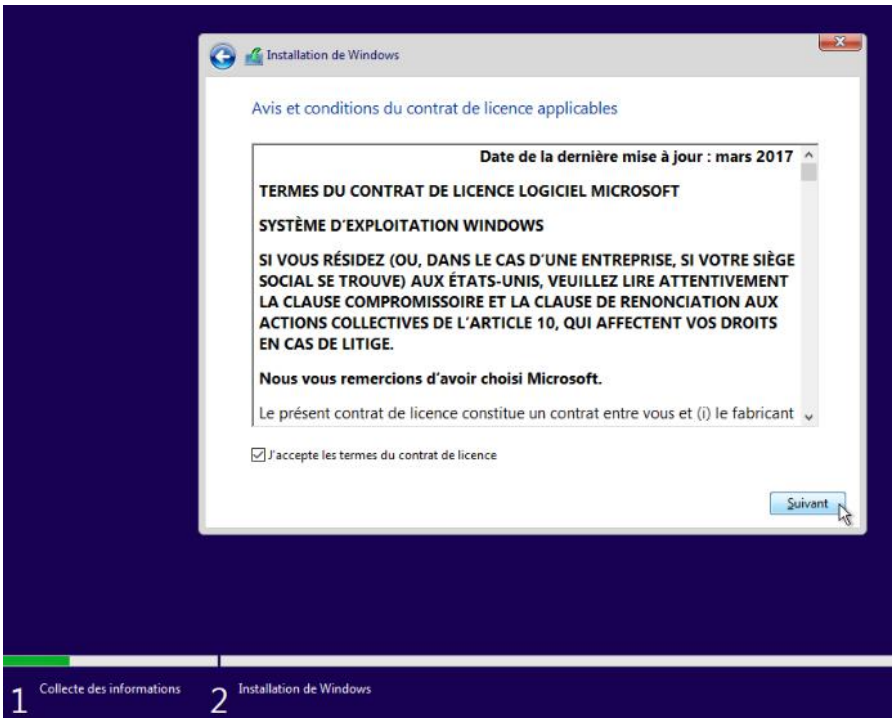


Figure 24. Termes du contrat de licence logiciel Microsoft.

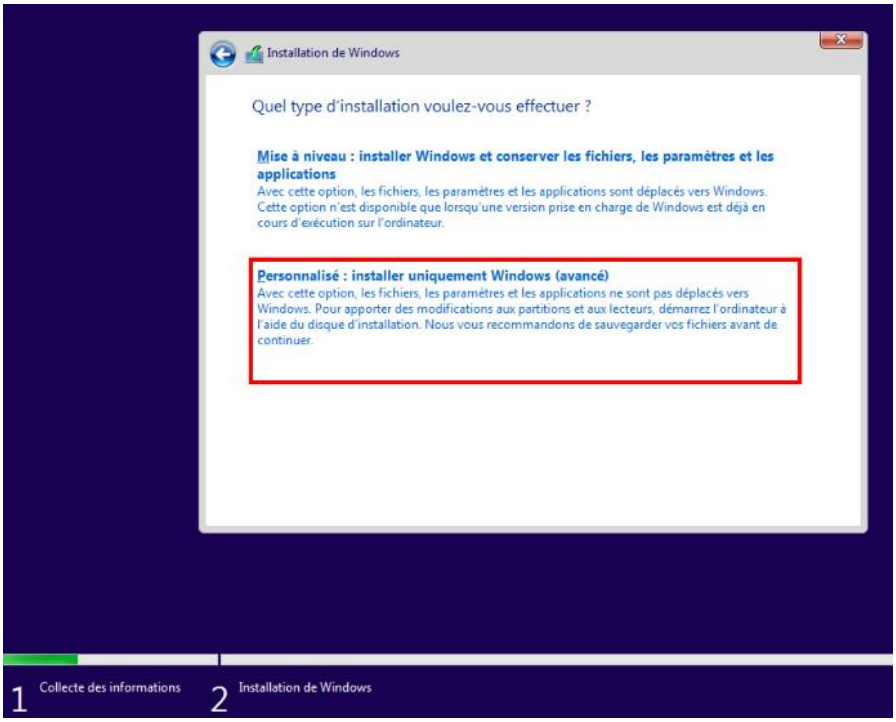


Figure 25. Choix du disque.

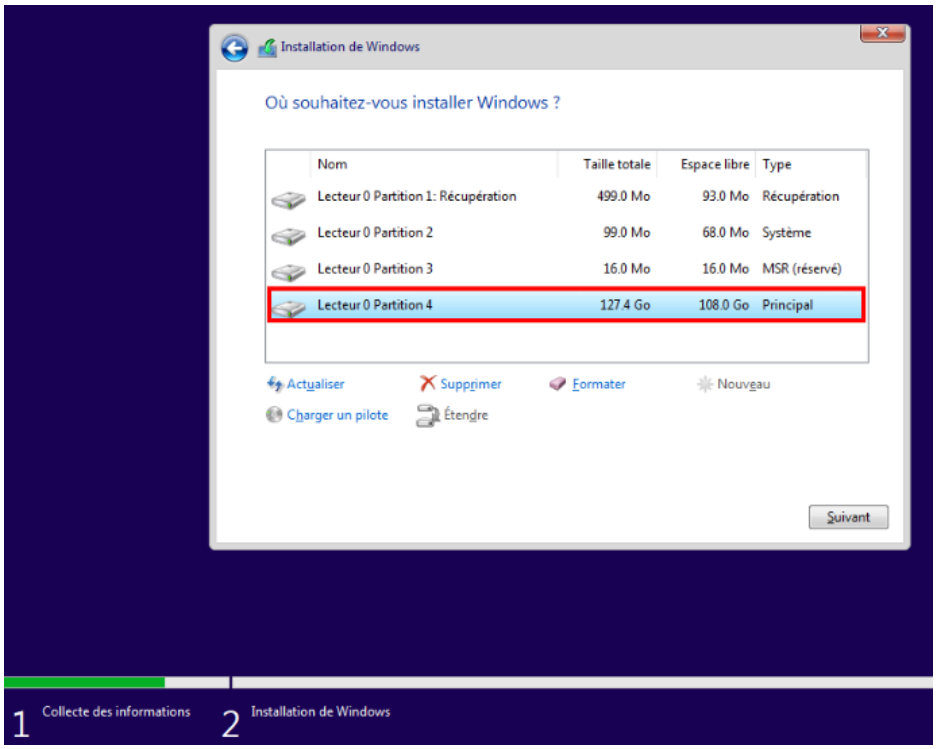


Figure 26. Gestionnaire de disque.

Ici le disque dur est vierge donc il n'y a qu'une partition que nous sélectionnerons.

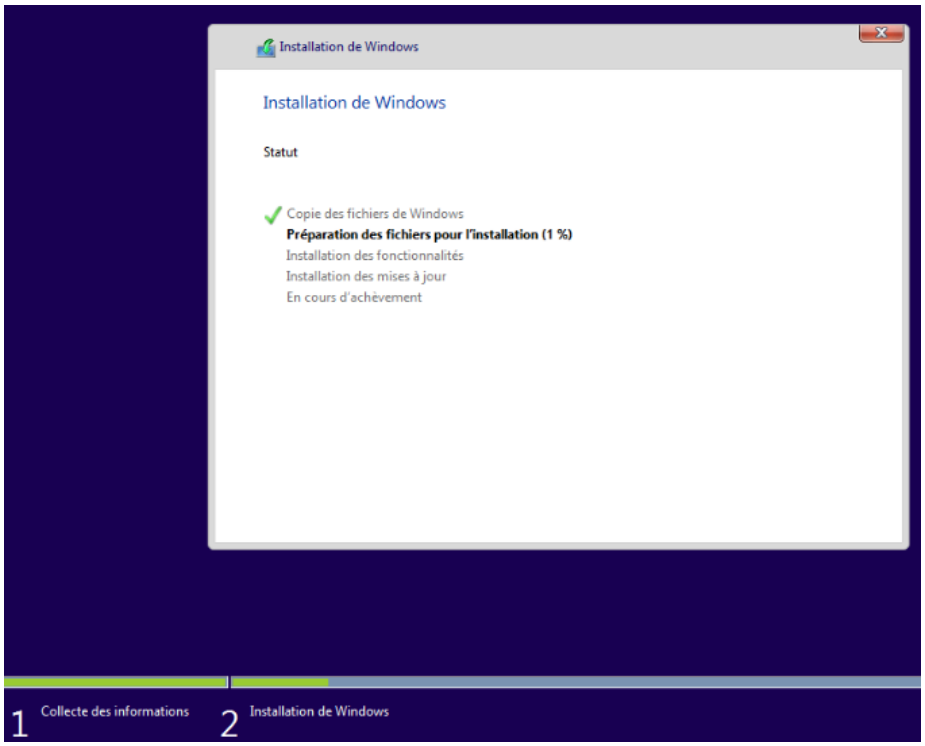


Figure 27. Installation de Windows.

L'installation se lance et laisse place ensuite à l'assistant de configuration Windows 10.

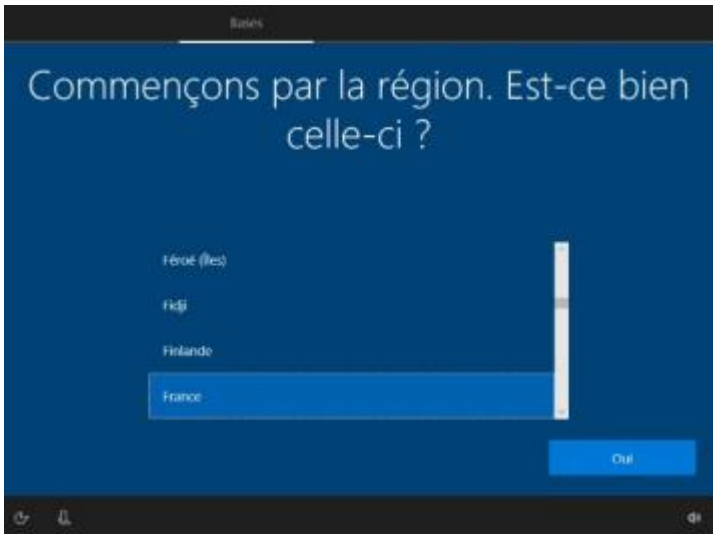


Figure 28. Choix de la région.

Ici nous sélectionnerons bien la bonne région, la bonne disposition de clavier et désactiverons le maximum de tracking ou pubs personnalisés que Windows 10 propose.

Une fois sur le bureau nous démarrons l'installation du Pack Office (2016 ou 2019) qui est compris avec l'installation de l'OS et activons le tout grâce à un logiciel d'activation fourni par l'entreprise.

Figure 29. Installation du pack office.

Enfin, si des données sont récupérables sur le disque dur nous les récupérons et les mettons dans un dossier Nommé "Récupération" sur le bureau.

4.4. Réinstallation système sur MacOs et installation de Windows avec Boot Camp

Dans cette partie, j'ai eu l'opportunité de participer à la réinstallation des systèmes MacOs sur certains Mac, ainsi qu'à l'installation de Windows à l'aide de Boot Camp sur d'autres Mac, conformément aux demandes de nos clients. Ce rapport présente les étapes que j'ai suivies pour réaliser ces opérations, ainsi que les outils et les procédures utilisés.

4.4.1. Réinstallation du système MacOs

J'ai identifié les Mac nécessitant une réinstallation du système MacOs en me basant sur les demandes des clients et les éventuels problèmes rencontrés par les utilisateurs.

J'ai noté les spécifications techniques de chaque Mac, y compris le modèle, le numéro de série et la version actuelle du système MacOs.

Avant de procéder à la réinstallation, j'ai informé les utilisateurs de l'importance de sauvegarder leurs données.

J'ai utilisé Time Machine ou une solution de sauvegarde appropriée pour créer des copies de sauvegarde de tous les fichiers importants des utilisateurs.

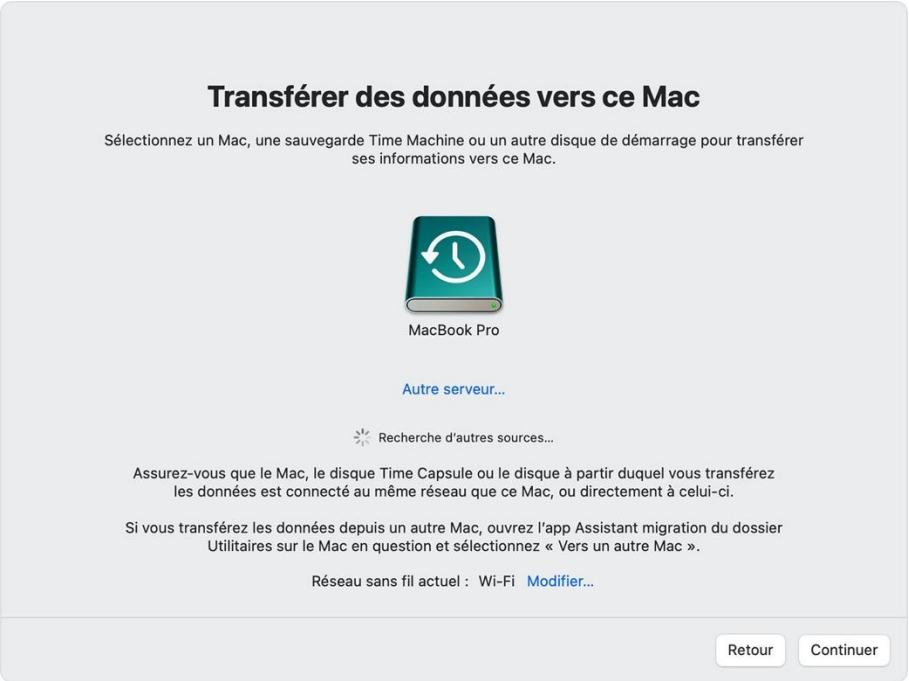


Figure 30. Processus de collecte des informations et de sauvegarde des données avant la réinstallation du système MacOs

4.4.2. Création d'une clé USB d'installation :

J'ai téléchargé l'image d'installation du système MacOs correspondant à la version souhaitée.

J'ai utilisé l'application "Terminal" pour créer une clé USB d'installation bootable à l'aide de la commande "createinstallmedia".

Préparation du Mac pour la réinstallation :

J'ai redémarré le Mac en mode de récupération en maintenant les touches Commande + R au démarrage.

J'ai utilisé l'Utilitaire de disque pour formater le disque dur principal du Mac.

J'ai choisi "Réinstaller MacOs" dans le menu de récupération et suivi les instructions à l'écran pour effectuer la réinstallation.

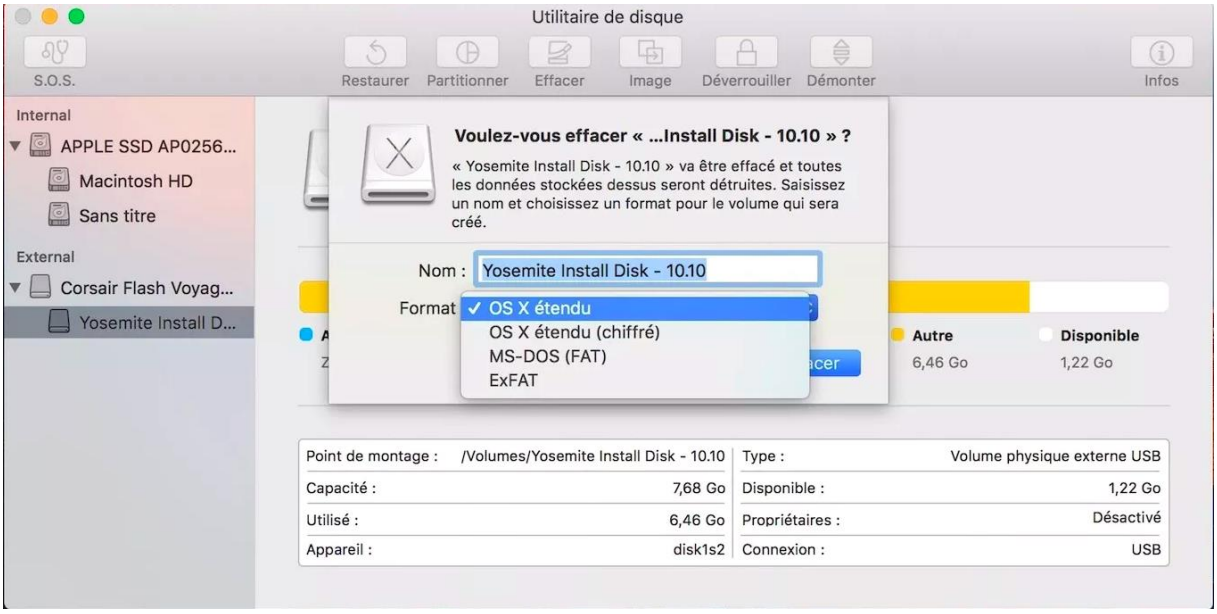


Figure 31. Processus de préparation et de réinstallation du système MacOs à l'aide d'une clé USB bootable.

4.4.3. Restauration des données

Après la réinstallation réussie de MacOs, j'ai aidé les utilisateurs à restaurer leurs données à partir des copies de sauvegarde précédemment créées.

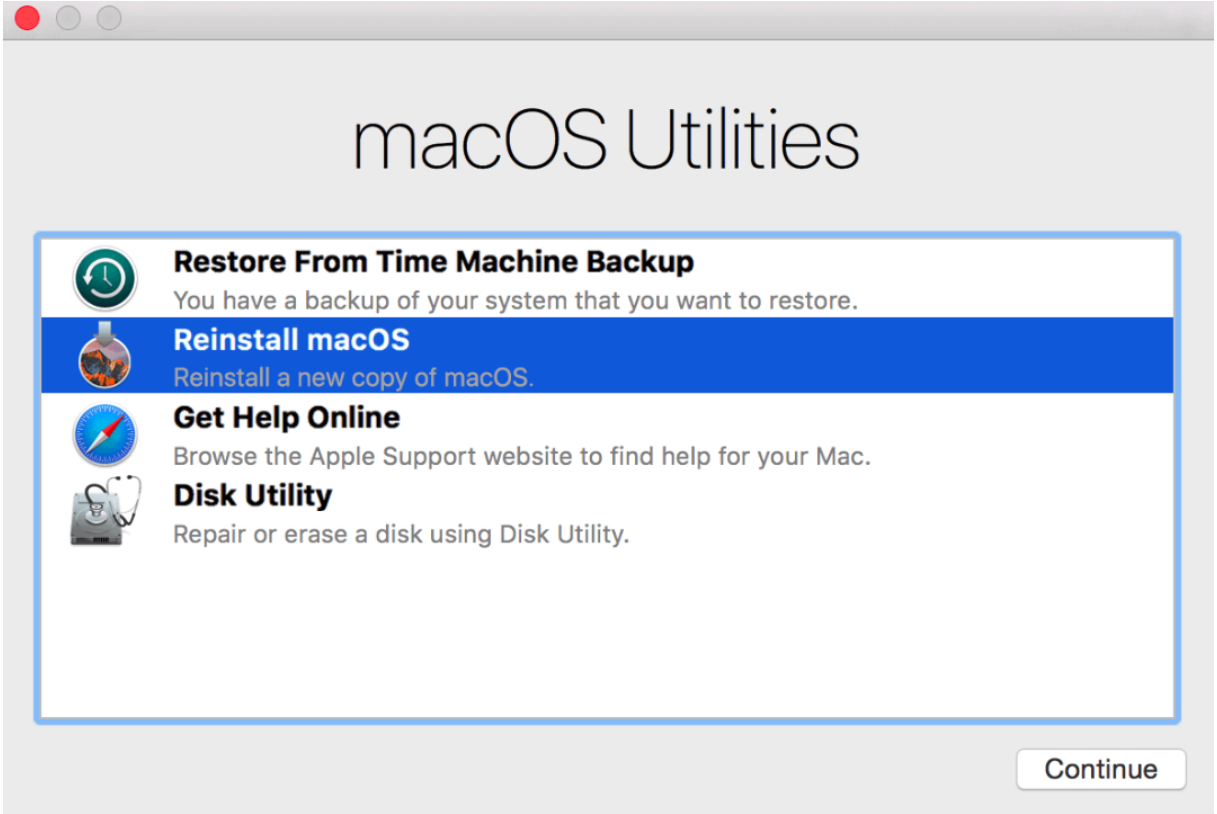


Figure 32. Processus de restauration des données après la réinstallation réussie de MacOs

4.4.4. Installation de Windows avec Boot Camp :

Vérification des exigences système :

J'ai vérifié les spécifications techniques des Mac pour m'assurer qu'ils répondaient aux exigences minimales pour l'installation de Windows avec Boot Camp.

Téléchargement de l'image ISO de Windows :

J'ai téléchargé l'image ISO de la version de Windows souhaitée sur le site officiel de Microsoft.

Figure 33. Processus de téléchargement de l'image ISO de Windows depuis le site officiel de Microsoft.

4.4.5. Lancement de l'Assistant Boot Camp :

J'ai ouvert l'application Boot Camp Assistant préinstallée sur le Mac.

J'ai suivi les instructions de l'Assistant pour créer une partition sur le disque dur afin d'installer Windows.

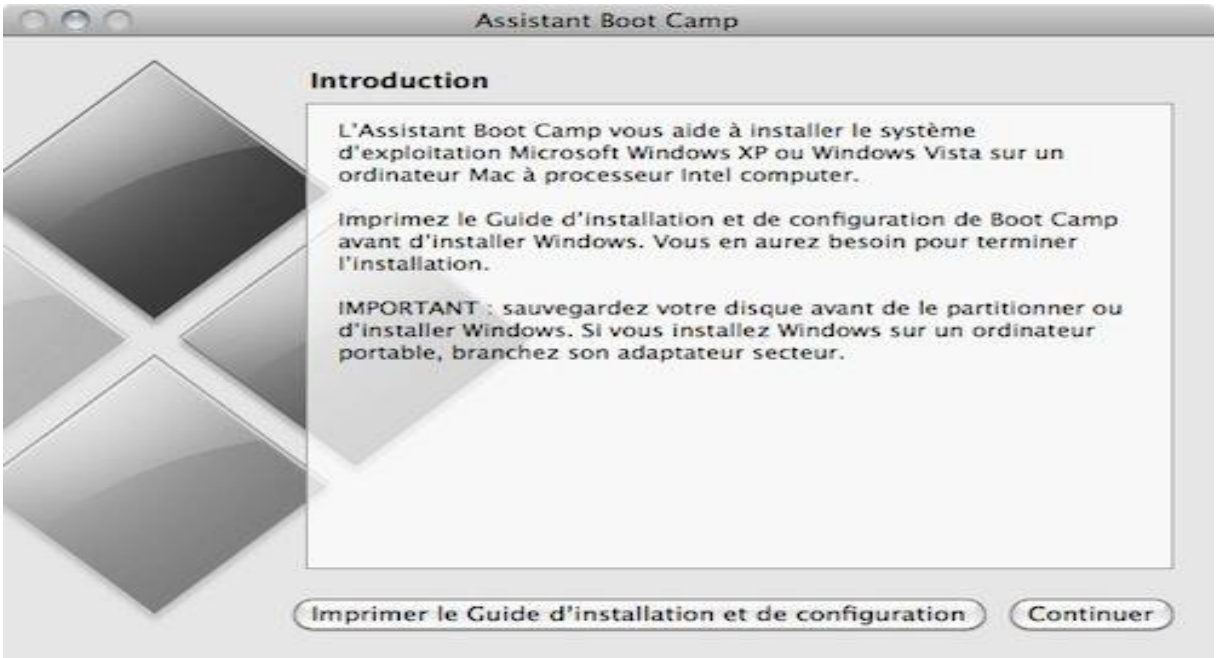


Figure 34. L'application Boot Camp Assistant

4.4.6. Installation de Windows :

J'ai redémarré le Mac et inséré la clé USB d'installation de Windows.
J'ai suivi les instructions à l'écran pour démarrer à partir de la clé USB et installer Windows sur la partition Boot Camp.

4.4.7. Configuration de Windows :

Après l'installation réussie de Windows, j'ai aidé les utilisateurs à effectuer les réglages initiaux, tels que la connexion à un réseau, la création d'un compte utilisateur, etc.

Figure 35. Ordinateur Mac sous Windows.

Grâce à mon cette étape, j'ai acquis une expérience précieuse dans la réinstallation des systèmes MacOs et l'installation de Windows avec Boot Camp sur des Mac. Ces processus ont permis de répondre aux demandes des clients et de garantir un fonctionnement optimal des machines. J'ai également développé mes compétences en gestion des données et en assistance utilisateur.

4.5. Facture pour le client

Nous avons un petit côté administratif car nous devons procéder à la mise en place d'une facture et procéder par la suite au paiement (carte bleue, espèce et chèque).

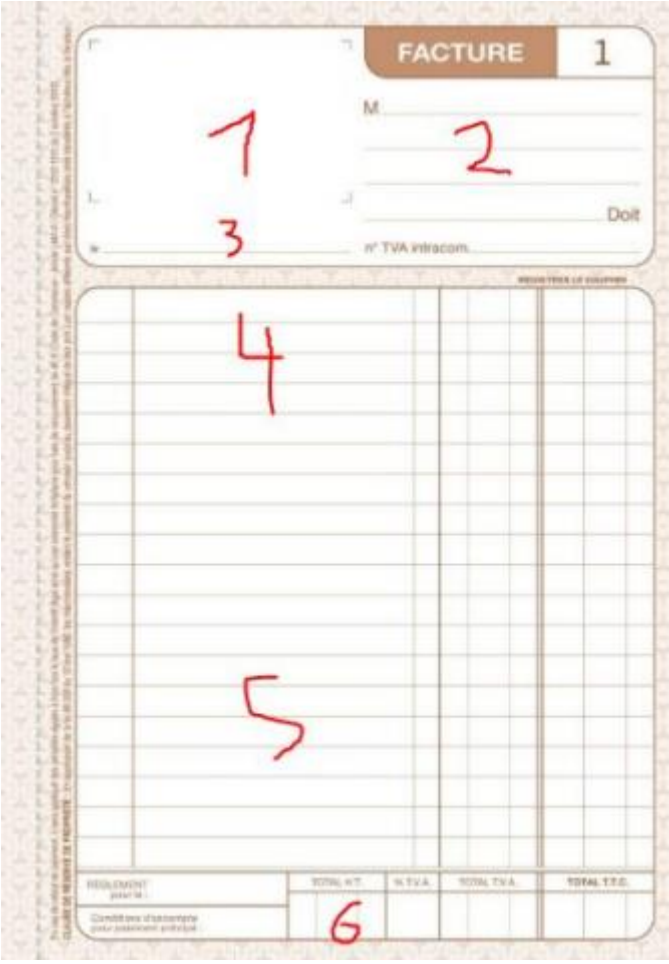


Figure 36. Facture.

1 : Tampon de l'entreprise

2 : Coordonnées du client

3 : Date de la facture

4 : Descriptif des réparations effectuées

5 : Mention "Auto-entrepreneur non soumis à la TVA" suivi du mode de règlement

6 : Montant total

4.6. Point relais

Nous avons aussi été en charge de tenir le point relais donc dès lors de la livraison des colis par les diverses sociétés de dépôt, on se chargeais de scanner tous les colis afin de valider la réception de ceux-ci et ce qui permettra donc automatiquement de prévenir la personne qui doit venir le récupérer.

On procède par la suite aux rangements des colis en les scannant une seconde fois afin que l'appareil nous un numéro que l'on va noter sur le colis et qui va nous permettre de le retrouver plus facilement.

Figure 37. Réception colis.

Lorsque la personne vient chercher son colis soit on scanne le QR code quelle a reçu par email soit on demande sa carte d'identité et on vérifie sur l'appareil si le colis est bien arrivé et si oui nous allons chercher le colis correspondant. Nous demandons à la fin de faire une petite signature et validons le colis comme "remis à la personne".

5.Conclusion

En conclusion, lors de mon stage, j'ai eu l'opportunité de réaliser des diagnostics de pannes sur différents ordinateurs, qu'ils soient sous Windows, MacOs ou Linux. J'ai effectué des expertises

rapides devant les clients en réalisant des tests appropriés en fonction de la panne. En se basant sur ces premières expertises, j'ai pu estimer le coût de la réparation et obtenir l'accord du client une fois que nous avions plus d'informations sur le coût final.

Dans le cadre des réparations d'ordinateurs, j'ai été confronté à une variété de pannes et j'ai pu intervenir sur différents composants tels que le disque dur, la RAM, le clavier et même l'écran d'iMac. J'ai également procédé au remplacement de certains composants en utilisant des disques durs HDD ou SSD en fonction des besoins et des préférences du client.

En ce qui concerne la réinstallation des systèmes d'exploitation, j'ai participé à la réinstallation de MacOs sur certains Mac et à l'installation de Windows à l'aide de Boot Camp sur d'autres Mac. J'ai suivi des étapes spécifiques pour chaque processus, notamment la collecte des informations, la sauvegarde des données, la création d'une clé USB d'installation et la restauration des données après la réinstallation.

J'ai également été impliqué dans des tâches administratives telles que l'établissement de factures pour les clients et la gestion d'un point relais pour la réception et la remise des colis.

Ce stage m'a permis d'acquérir une expérience pratique précieuse dans le domaine de la réparation d'ordinateurs et de la réinstallation des systèmes d'exploitation. J'ai développé mes compétences techniques en matière de diagnostic de pannes, de démontage et de remplacement de composants, ainsi que dans l'utilisation d'outils et de logiciels spécifiques.

Je suis reconnaissant d'avoir eu cette opportunité de stage qui m'a permis d'approfondir mes connaissances et de me familiariser avec les procédures de réparation et de réinstallation. Ces compétences seront certainement précieuses dans ma future carrière professionnelle dans le domaine de la technologie de l'information.